

Especificação Técnica e Documento de Requisitos (SRS)

Plataforma de Portfólio Modular para Desenvolvedores

Projeto	DevHub – Plataforma de Portfólio para Desenvolvedores	Versão	1.0 (Versão Oficial de Lançamento)
Cliente	DevHub Soluções Digitais	Status	Homologado / Pronto para Produção
Responsável	Diretoria de Produto & Clientes	Tecnologias Core	React, Laravel, MySQL, Tailwind CSS

1. Visão Geral do Sistema

A DevHub é uma plataforma web robusta e moderna projetada especificamente para consolidar a presença digital de profissionais de tecnologia, cobrindo desde estudantes e desenvolvedores iniciantes até engenheiros Full Stack experientes. Em um mercado altamente competitivo, ter um portfólio acessível, visualmente atraente e integrado com as principais ferramentas do mercado é essencial.

O ecossistema DevHub resolve essa dor ao permitir que o usuário centralize suas experiências, organize de forma dinâmica as tecnologias dominadas, gerencie múltiplos projetos com status em tempo real e forneça aos recrutadores uma página pública limpa, otimizada e de alta performance. O sistema foca em automação de processos, utilizando integrações externas para acelerar o preenchimento de perfis e importação de portfólios pré-existentes.

2. Objetivos Estratégicos

- Automação de Perfil:** Agilizar a criação de contas e preenchimento de dados geográficos e técnicos por meio de integrações com APIs públicas confiáveis.
- Gerenciamento Completo de Portfólio (CRUD):** Permitir o controle absoluto sobre os projetos expostos, suportando atualizações ágeis e categorização refinada.
- Visibilidade no Mercado:** Fornecer links públicos performáticos para que recrutadores e parceiros comerciais possam avaliar competências técnicas em segundos.

3. Público-Alvo

O desenho de experiência do usuário (UX) e as funcionalidades da plataforma foram mapeados para atender a quatro perfis centrais:

1. **Estudantes de Tecnologia:** Que necessitam centralizar trabalhos acadêmicos e pequenos desafios de código.
2. **Desenvolvedores Iniciantes:** Focados em demonstrar evolução técnica e projetos pessoais para conquistar a primeira oportunidade.
3. **Desenvolvedores Full Stack:** Profissionais que lidam com múltiplos repositórios, documentações complexas e links de deploy ativos.
4. **Recrutadores & Tech Leads:** Usuários que buscam uma interface limpa, com filtros ágeis por tecnologia e status para otimizar a triagem de talentos.

4. Requisitos Funcionais (RF)

Abaixo estão detalhados os comportamentos, regras de interface e fluxos operacionais que o sistema obrigatoriamente deve executar.

ID	Requisito Funcional	Descrição Detalhada e Regras de Interface
RF01	Cadastro de Usuário	Permitir a criação de novas contas na plataforma. O formulário deve coletar obrigatoriamente: • Nome • Sobrenome • E-mail (deve ser validado com máscara padrão e ser único no banco de dados) • Senha (com input mascarado para proteção visual)
RF02	Autenticação (Login)	Prover uma tela de acesso seguro onde o usuário informa o E-mail e a Senha cadastrados. O sistema deve validar as credenciais junto à API Back-end e retornar um token de sessão válido para navegação em rotas protegidas.
RF03	Recuperação de Senha	Disponibilizar fluxo conceitual/simulado na interface (MVP) para redefinição de credenciais de acesso. O usuário digita o e-mail cadastrado e o sistema simula o envio de instruções, validando a usabilidade da funcionalidade.

ID	Requisito Funcional	Descrição Detalhada e Regras de Interface
RF04	Gerenciamento de Perfil	Área administrativa privada onde o usuário autenticado pode customizar seus dados públicos e profissionais: • Upload de Foto de Perfil (Avatar) • Nome, Biografia Profissional, Cidade e Estado • Links Sociais e Profissionais: GitHub, LinkedIn e Website Pessoal
RF05	Integração ViaCEP	Mecanismo automatizado no formulário de endereço do perfil. Ao preencher o campo CEP, o sistema realiza uma requisição assíncrona para a API ViaCEP e preenche automaticamente os inputs de: <i>Rua, Bairro, Cidade e Estado</i>, reduzindo o atrito de digitação.
RF06	Cadastro de Projetos	Interface dedicada para inserção de novos itens de portfólio. Cada registro requer: • Nome do Projeto e Descrição Detalhada • URL da Imagem de Capa/Mockup • Tags de Tecnologias Utilizadas (Múltipla escolha) • Link do Repositório (GitHub) e Link de Produção (Deploy) • Status do Projeto: Em desenvolvimento ou Finalizado
RF07	Edição de Projetos	Garantir que o proprietário possa alterar qualquer dado cadastrado de um projeto específico a partir de um formulário pré-preenchido com as informações atuais recuperadas do banco de dados.
RF08	Exclusão de Projetos	Disponibilizar a opção de remover definitivamente um projeto do portfólio. A ação deve exigir uma confirmação em tela (modal) para evitar cliques acidentais e perda indesejada de dados.
RF09	Dashboard Administrativo	Painel gerencial exibido imediatamente após o login bem-sucedido, apresentando cartões com indicadores consolidados em tempo real: • Quantidade total de projetos cadastrados • Contagem de tecnologias distintas associadas • Número de projetos com status 'Concluído' • Número de projetos com status 'Em andamento'
RF10	Pesquisa de Projetos	Barra de pesquisa inteligente baseada em texto livre que filtra instantaneamente a listagem de projetos comparando o termo digitado com o Nome do Projeto.

ID	Requisito Funcional	Descrição Detalhada e Regras de Interface
RF11	Filtros Avançados	Componente de refinamento de busca que permite combinar filtros estruturados por Tecnologia específica e por Status de Desenvolvimento de forma simultânea.
RF12	Página de Perfil Público	Visão pública otimizada de ponta a ponta e acessível sem autenticação externa. Deve exibir de forma fluida a foto, biografia, stack de tecnologias dominadas e os cards de todos os projetos validados do usuário.
RF13	Importação via GitHub API	Módulo de integração onde o usuário insere seu nickname do GitHub. O sistema consome os endpoints da API oficial, lista os repositórios públicos disponíveis e oferece a opção de importar os metadados (Nome, Descrição e Link) diretamente para a esteira de cadastro de projetos da DevHub.
RF14	Encerramento (Logout)	Ação explícita na barra de navegação para revogar o token de autenticação, limpar o armazenamento local da sessão do navegador e redirecionar imediatamente o usuário para a página de login.

5. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Representam as restrições técnicas, premissas de qualidade e diretrizes de infraestrutura sob as quais a plataforma deve operar.

ID	Categoria / Requisito	Critério Técnico e Métrica de Aceitação
RNF01	Responsividade Modular	O layout deve ser totalmente flexível, adaptando-se perfeitamente e sem quebras de layout a diferentes tamanhos de tela, abrangendo smartphones, tablets, notebooks e monitores ultrawide.
RNF02	Compatibilidade Cross-Browser	A aplicação front-end deve renderizar de forma homogênea e sem degradação de recursos nos navegadores modernos: Google Chrome, Microsoft Edge e Mozilla Firefox.
RNF03	Tempo de Resposta (Performance)	A arquitetura da API e as consultas ao banco de dados MySQL devem ser otimizadas para garantir que o tempo médio de resposta das requisições seja inferior a 3 segundos sob carga padrão.

ID	Categoria / Requisito	Critério Técnico e Métrica de Aceitação
RNF04	Criptografia de Credenciais	Nenhuma senha de usuário pode trafegar ou ser armazenada em texto limpo. O Back-end em Laravel deve utilizar algoritmos seguros de hashing (como Bcrypt ou Argon2) antes de persistir os dados.
RNF05	Proteção de Rotas	Todas as rotas de gerenciamento interno, criação de projetos e edição de perfil devem estar protegidas por middlewares que exijam validação de token (ex: JWT ou Laravel Sanctum). Tentativas de acesso não autorizado devem retornar erro HTTP 401.
RNF06	Validação Computada	O sistema deve operar com validação em duas camadas: no Front-end (com mensagens claras ao usuário em tempo real) e no Back-end (com validação estrita dos dados recebidos na API via Request Objects).
RNF07	Framework Estilístico	Toda a interface visual do sistema deve ser construída utilizando estritamente as classes utilitárias do Tailwind CSS, garantindo manutenibilidade e consistência visual moderna.
RNF08	Padrão de Comunicação	O ecossistema deve ser totalmente desacoplado. O Front-end em React consome o Back-end através de uma API padrão RESTful, emitindo e recebendo dados estritamente estruturados no formato JSON.

6. Regras de Negócio (RN)

Regras determinísticas que regem os fluxos lógicos e integridade do modelo de negócio do DevHub.

- **RN01 – Unicidade de Identidade:** Não poderá existir em hipótese alguma dois ou mais usuários cadastrados com o mesmo endereço de e-mail. O banco de dados deve impor restrição de UNIQUE KEY nesse campo.
- **RN02 – Propriedade de Registros:** Cada projeto cadastrado é estritamente vinculado a apenas um usuário proprietário por meio da chave estrangeira `usuario_id`.
- **RN03 – Cardinalidade de Portfólio:** A relação sistêmica estabelece que um usuário pode possuir N projetos associados à sua conta (relação de 1 para muitos).
- **RN04 – Isolamento de Modificações:** Somente o proprietário real do projeto (usuário logado cujo ID coincide com o `usuario_id` do registro) possui permissão para editar ou excluir o projeto em questão. Essa validação deve ser realizada no Front-end e revalidada via Policy/Middleware no Back-end.
- **RN05 – Integridade Quarentenária de Hyperlinks:** Os inputs destinados aos links de repositório (GitHub) e de visualização do projeto (Deploy) devem ser obrigatoriamente strings com formatos de URLs válidas (`http://` ou `https://`), validadas por Expressões Regulares (Regex).

7. Arquitetura Tecnológica Sugerida

Para garantir escalabilidade, performance e aderência total aos requisitos técnicos solicitados, a pilha tecnológica homologada é:

- **Front-end:** React (Biblioteca SPA de alta reatividade) combinado com JavaScript estruturado e Tailwind CSS para a camada de visualização modular.
- **Back-end:** Laravel (Framework PHP focado em arquitetura limpa, segurança nativa e roteamento robusto).
- **Banco de Dados:** MySQL (Sistema de Gerenciamento Relacional sólido para garantir consistência via chaves estrangeiras).

8. APIs Externas Homologadas

1. **GitHub API:** Utilizada para requisições assíncronas do lado do cliente para listagem de repositórios através do endpoint `https://api.github.com/users/{username}/repos`.
2. **ViaCEP API:** Utilizada para consulta rápida de endereçamento postal nacional de forma gratuita e sem necessidade de chave de autenticação via endpoint `https://viacep.com.br/ws/{cep}/json/`.

9. Arquitetura e Modelagem de Banco de Dados

O esquema relacional a seguir detalha a estrutura de tabelas, tipos de dados e os mapeamentos de chaves para suportar a aplicação.

Tabela: usuarios

Campo	Tipo de Dado	Restrições e Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key, Auto Increment
nome	VARCHAR(100)	Not Null
sobrenome	VARCHAR(100)	Not Null
email	VARCHAR(150)	Not Null, Unique Key
senha	VARCHAR(255)	Not Null (String Hashed)
foto	VARCHAR(255)	Nullable (Caminho da imagem / URL)
bio	TEXT	Nullable

Campo	Tipo de Dado	Restrições e Descrição
github	<code>VARCHAR(150)</code>	Nullable
linkedin	<code>VARCHAR(150)</code>	Nullable
website	<code>VARCHAR(150)</code>	Nullable
cep	<code>VARCHAR(10)</code>	Nullable
rua	<code>VARCHAR(150)</code>	Nullable
bairro	<code>VARCHAR(100)</code>	Nullable
cidade	<code>VARCHAR(100)</code>	Nullable
estado	<code>CHAR(2)</code>	Nullable

Tabela: projetos

Campo	Tipo de Dado	Restrições e Descrição
id	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	Primary Key, Auto Increment
usuario_id	<code>BIGINT UNSIGNED</code>	Foreign Key referenciando usuarios(id) ON DELETE CASCADE
nome	<code>VARCHAR(150)</code>	Not Null
descricao	<code>TEXT</code>	Not Null
imagem	<code>VARCHAR(255)</code>	Nullable (URL da capa)
github	<code>VARCHAR(255)</code>	Nullable
deploy	<code>VARCHAR(255)</code>	Nullable
status	<code>ENUM('Em desenvolvimento', 'Finalizado')</code>	Default 'Em desenvolvimento'
created_at	<code>TIMESTAMP</code>	Nullable

Campo	Tipo de Dado	Restrições e Descrição
updated_at	TIMESTAMP	Nullable

Tabela: tecnologias

Campo	Tipo de Dado	Restrições e Descrição
id	BIGINT UNSIGNED	Primary Key, Auto Increment
nome	VARCHAR(50)	Not Null, Unique (Ex: 'React', 'Laravel')

Tabela Pivot: projeto_tecnologia

Campo	Tipo de Dado	Restrições e Descrição
projeto_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key referenciando projetos(id) ON DELETE CASCADE
tecnologia_id	BIGINT UNSIGNED	Foreign Key referenciando tecnologias(id) ON DELETE CASCADE

10. Diferenciais e Recursos Opcionais (Escopo Plus)

Funcionalidades mapeadas para enriquecimento de portfólio e valorização da experiência da plataforma em fases secundárias:

- **Tema Claro/Escuro (Dark Mode):** Alternância de paleta de cores via Tailwind persistida no armazenamento local do usuário.
- **Animações Fluidas:** Utilização de transições CSS suaves ou Framer Motion para entradas de elementos e interações com cards de projeto.
- **Landing Page Comercial:** Página inicial apresentando os recursos centrais, benefícios da plataforma e call-to-action chamativo para novos registros.
- **Favoritos:** Mecanismo para usuários e recrutadores marcarem projetos de destaque para visualização rápida posterior.
- **Páginas Institucionais (Sobre e Contato):** Espaços dedicados para contar a missão do DevHub e formulário para suporte ou parcerias comerciais.

11. Critérios de Aceitação e Definição de Pronto (DoD)

O projeto DevHub v1.0 será formalmente aceito para homologação final e deploy quando cumprir rigorosamente os seguintes itens:

1. Todos os 14 Requisitos Funcionais mapeados estiverem desenvolvidos e testados contra falhas de fluxo.
2. Mecanismo de controle de sessão com autenticação por token operando sem vazamento de rotas protegidas.
3. O ciclo completo de CRUD (Criar, Ler, Atualizar, Deletar) para a entidade de Projetos funcionando sem erros persistentes.
4. As requisições integradas com a API ViaCEP e API do GitHub respondendo de forma transparente, com tratamento de erros adequado para entradas inválidas.
5. Layout responsivo validado e consistente em resoluções mobile e desktop.
6. Código-fonte versionado em repositório Git, organizado segundo as boas práticas do padrão arquitetural e devidamente documentado no arquivo README.md.

Nota de Posicionamento do Cliente:

"Nosso principal objetivo é disponibilizar uma plataforma com aparência profissional, fácil de usar e que possa ser utilizada por estudantes e desenvolvedores para divulgar seus projetos. Valorizamos uma boa experiência do usuário, organização do código e um design moderno."